НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Кафедра загальної фізики

Електрична лабораторія

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 15

Назва роботи «Перевірка закону Ома для електричного кола змінного струму з R і C.»

Виконав: Лозовий Олег

студент групи КН-115

інституту ІКНІ

Лектор Мороз І.Є._____

Керівник лабораторних занять:

Каркульовська М.С.

Дата виконання : 14.09.2021

Львів -2021

Тема роботи: Перевірка закону Ома для електричного кола змінного струму з R і C.

Мета роботи: перевірити закон Ома для кола змінного струму.

Прилади і обладнання : реостат, батарея конденсаторів, амперметр, вольтметр, частотомір, джерело змінної напруги.

Короткі теоретичні відомості:

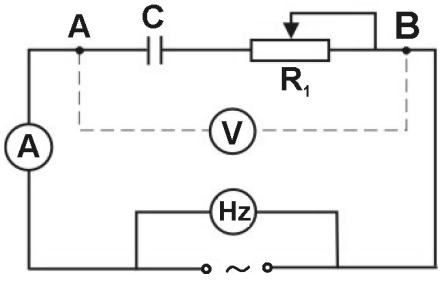


Рис.7.8

Згідно з формулою (7.12), закон Ома для ділянки кола АВ (Рис. 7.8) запишемо так:

$$I=\frac{U^{'}}{\sqrt{R^2+\left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}}=\frac{U^{'}}{\sqrt{R_1^2+X_c^2}}, \qquad (7.18)$$

де $U^{'}$ - спад напруги на ділянці АВ кола змінного струму (рис. 7.8);

R_1- активний опір;

$\omega=2\pi f$ - циклічна частота;

C – електрична ємність конденсатора.

Сила струму, який протікає через послідовне з'єднання активного опору та конденсатора;

$$I=\frac{U_{R_1}}{R_1}$$

або

$$I=\frac{U_C}{X_C}$$

звідки знайдемо, що

$$R_1 = \frac{U_{R_1}}{I}, \tag{7.19}$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi \mathrm{fC}} = \frac{U_C}{I}, \tag{7.20}$$

де U_{R_1}і U_C- відповідно, спади напруг на активному опорі і на конденсаторі.

Підставивши у формулу (7.18) співвідношення (7.19) і (7.20), отримаємо

$$I = \frac{U'}{\sqrt{\left(\frac{U_{R_1}}{I}\right)^2 + \left(\frac{U_C}{I}\right)^2}} = \frac{I\,U'}{\sqrt{U_{R_1}^2 + U_C^2}}. \tag{7.21}$$

Звідси

$$U' = \sqrt{U_{R_1}^2 + U_C^2}. \tag{7.22}$$

З формули (7.20) знайдемо

$$C = \frac{I}{2\pi \mathrm{fU}_C}. \tag{7.23}$$

Послідовність виконання роботи:

1. Скласти електричне коло відповідно до схеми Рис.7.8
2. Замкнути коло і встановити з допомогою реостата силу струму в колі, яка вказана на робочому місці.
3. За допомогою вольтметра виміряти:
   а) спад напруги U_Rна опорі **R**;

   б) спад напруги U_Cна клемах конденсатора **C**;

   в) спад напруги **U** на ділянці АВ, яка складається із послідовно з'єднаних активного опору **R** і конденсатора **C**.

   Результати вимірювань записати в таблицю 1.

4. Виміряти частоту змінного струму, використовуючи частотомір.
5. Використовуючи формулу (7.22), обчислити **U** за отриманими результатами вимірювань $\mathbf{U}_R$ і $\mathbf{U}_C$.Порівняти обчислене значення **U** з виміряним. Результати записати в таблицю1.
6. Використовуючи формулу (7.23), обчислити ємність конденсатора **C** за отриманими-результатами вимірювань **f** і $\mathbf{U_C}$. Порівняти обчислене значення ємності з даним в роботі. Результати записати в таблицю 2.
7. Змінюючи реостатом опір ділянки кола АВ, виконати 3 аналогічних вимірювання при різних значеннях сили струму (вказані на робочому місці) і перевірити для кожного вимірювання виконання співвідношення (7.22) і (7.23).
8. Визначити абсолютні похибки при вимірюванні величин **U** і **C**.

Розрахункові формули:

$$U' = \sqrt{U_{R_1}^2 + U_C^2} \qquad C = \frac{I}{2\pi f U_C}$$

Таблиця 1

№ п/п	*I, A*	*f, Гц*	$C_{вирах.}$ *, Ф*	$C_{дан.}$ *, Ф*	ΔC*, Ф*
1	0,8	50	$12.13*10^{-6}$	$12*10^{-6}$	$1.38*10^{-6}$
2	0,9	50	$13.52*10^{-6}$	$12*10^{-6}$	$0.01*10^{-6}$
3	1,0	50	$14.88*10^{-6}$	$12*10^{-6}$	$1.37*10^{-6}$

Таблиця 2

№ п/п	$U'_{вим}$*, В*	U_{R_1}*,В*	U_C*, В*	U'*, (В)*	$\Delta U'_{вим}$*,В*
1	220	50	210	215.87	0.91
2	220	30	212	214.11	0.85
3	220	20	214	214.93	0.03

Класи точності та верхні межі приладів:

Амперметр: K_I = 0,5 % $I_{верх}$= 1*А.*

Вольтметр: K_U = 4,0 % $U_{верх}$= 250*В.*

Частотомір: K_f= 0,5 % $f_{верх}$= 1*Гц.*

Обчислення шуканих величин за робочими формулами і обчислення похибок:

$$(1)\, C_{вирах} = \frac{0.8\,A}{2 * 3.14 * 50\,Гц * 210\,В} = 12{,}13 * 10^{-6} Ф$$

$$(2)\, C_{вирах} = \frac{0.9\,A}{2 * 3.14 * 50\,Гц * 212\,В} = 13.52 * 10^{-6}\ Ф$$

$(3) C_{вирах} = \frac{1\,A}{2 * 3.14 * 50\,Гц * 214\,B} = 14.88 * 10^{-6} Ф$

$(сер) C_{вирах} = \frac{12.13 + 13.52 + 14.88}{3} * 10^{-6} Ф = 13.51 * 10^{-6} Ф$

$(1) \Delta C = 1.38 * 10^{-6} Ф$

$(2) \Delta C = 0.01 * 10^{-6} Ф$

$(3) \Delta C = 1.37 * 10^{-6} Ф$

$(сер) \Delta C = 0.92 * 10^{-6} Ф$

$(1) U' = \sqrt{50^2 + 210^2} = 215.87 B$

$(2) U' = \sqrt{30^2 + 212^2} = 214.11\ B$

$(3) U' = \sqrt{20^2 + 214^2} = 214.93\ B$

$(сер) U' = 214.96\ B$

$\Delta U'_{вим} = |214.96 - 215.87| = 0.91\,B$

(...)

$(сер)\, \Delta U'_{вим} = 0.60\ B$

Запис кінцевих результатів:

$C_{вирах} = (13.51 \pm 0.92) * 10^{-6}$ Ф

$U' = (214.96 \pm 0.60) B$

Аналіз результатів :

Всі результати $C_{вирах}$ близькі до заданого значення і є рівні за порядком.

А всі результати U' дуже близькі до $U_{вим}$.

Це вказує на те, що закон Ома виконується для електричного кола змінного струму, адже ми знаходимо значення близькі до істинних.

Висновок:

виконуючи цю лабораторну роботу, я вивчив про застосування закона Ома для ділянок змінного струму. Вивчив поняття змінного струму і виконавши обрахунки перевірив закон Ома для ділянки зі змінним струмом.